

名称	“智慧房屋租赁系统”的设计与开发		
项目类型	Web 应用开发	项目难度	B
指导教师	章 英		
需要学生数	4（仅限 2 组，每组 4 人）		
项目内容及要求			
内容及要求（以下为建议，务必与指导教师讨论最终确定功能模块） 随着城市化进程的加快，房屋租赁市场日益活跃。传统的房屋租赁方式存在信息不对称、流程繁琐、管理效率低等问题。通过开发一个智慧房屋租赁系统，可以实现房源信息的高效管理、租客与房东的便捷交互，以及租赁流程的自动化，提升房屋租赁市场的运行效率和服务质量。 1 用户端： ● 用户注册与登录：支持租客和房东分别注册和登录。 ● 房源浏览与搜索：租客可以浏览房源列表，支持按区域、租金范围、房屋类型等条件搜索。 ● 房源详情查看：查看房源的详细信息，包括图片、描述、配套设施等。 ● 在线预约看房：租客可以在线预约看房时间。 ● 租赁合同管理：租客可以查看和管理自己的租赁合同。 ● 评价与反馈：租客可以对房东和房源进行评价。 2 房东端： ● 房源管理：房东可以发布、编辑和删除房源信息。 ● 预约管理：查看租客的看房预约，确认或拒绝预约。 ● 合同管理：管理租赁合同，支持在线签订电子合同。 ● 财务管理：查看租金收入记录。 3 管理员端： ● 用户管理：管理租客和房东的账户信息。 ● 房源审核：审核房东发布的房源信息，确保信息真实有效。 ● 数据分析：统计分析租赁数据，生成报表。 ● 系统设置：配置系统参数，如租金支付方式等。			
开发工具与软件	开发工具：Visual Studio Code 前端技术栈：Vue.js、Vue CLI 后端技术栈：Node.js、Express 数据库：MongoDB 其他工具：Postman（接口测试）、Xmind（需求分析）		
主要开发设计流程及技术路线			
设计流程 1. 需求分析：调研现有的房屋租赁平台，分析其功能和不足，确定系统需求。 2. 数据库设计：设计用户表、房源表、预约表、合同表等，确保数据结构合理。 3. 前端开发：使用 Vue.js 搭建用户界面，实现用户端、房东端和管理员端的功能。 4. 后端开发：使用 Node.js 和 Express 搭建后端服务器，实现业务逻辑和数据交互。 5. 系统集成与测试：进行单元测试、集成测试和系统测试，修复问题，优化性能。			

技术路线 1. 前端：Vue.js + Vue CLI，实现交互式用户界面。 2. 后端：Node.js + Express，搭建轻量级服务器。 3. 数据库：MongoDB，存储用户信息、房源信息、预约记录等。 4. 接口测试：使用 Postman 测试后端接口。
项目涉及课程及知识点（含需要查阅的参考书目和相关文献） 课程： ● 数据库原理 ● 软件工程 ● 程序设计语言 ● Web 开发技术 知识点： ● 数据库设计：设计合理的数据库结构，支持高效查询。 ● Web 开发技术：掌握 Vue.js 和 Node.js 的开发方法，实现前后端分离。 ● 软件工程：遵循软件开发生命周期，进行需求分析、设计、编码和测试。 ● 接口开发与测试：使用 Express 开发 RESTful API，使用 Postman 进行接口测试。 参考书目： 1. 《数据库系统概论（第 5 版）》，王珊、萨师煊著，高等教育出版社，2014 2. 《软件工程导论（第 6 版）》，张海藩、牟永敏著，清华大学出版社，2013 3. 《MongoDB 权威指南（第 3 版）》，牟天垒、王明辉译，人民邮电出版社，2021 4. 《Vue.js 3.0 从入门到实战》，孙鑫著，中国水利水电出版社，2021 5. 《Node.js 实战》，TJ Holowaychuk 等著，人民邮电出版社，2017 【备注】指导老师将提供简短视频供大家参考，各位也可以前往慕课查找各类学习资源
项目重难点 重点 1. 需求分析：深入了解用户需求，确保系统功能满足租客和房东的期望。 2. 数据库设计：精心设计数据库结构，优化存储与查询性能，保障数据安全和完整性。 难点 1. 前后端数据交互：确保前后端数据交互的稳定性和实时性。 2. 合同管理与电子签名：实现租赁合同的在线管理，支持电子签名功能
实习进度安排 1. 开始前（若干天） 在实训开始前，指导教师将组织学生进行项目介绍，明确项目目标、技术选型和开发流程。学生将分组并搭建开发环境，熟悉相关技术栈（如 Vue.js、Node.js、MongoDB 等）。各组需完成初步的需求分析，确定系统功能模块，并进行任务分工，确保实训开始后能迅速进入开发阶段。 2. 开始后（7 天） 第 1 天：项目启动与前端开发 完成项目初始化，搭建前端项目框架（使用 Vue.js）。

开始开发用户端和房东端的基础界面，实现用户注册、登录等功能。 第2天：后端开发与接口设计 搭建后端服务器（使用 Node.js + Express）。 设计并实现用户管理、房源管理等基础接口。 完成数据库（MongoDB）的基本设计和连接。 第3天：功能开发与数据交互 完成房源浏览、搜索、详情查看等功能的开发。 实现前端与后端的数据交互，测试接口功能。 第4天：功能完善与预约管理 完善在线预约看房、合同管理等功能。 实现房东端的房源管理、预约管理功能。 第5天：系统测试与优化 进行系统功能测试，修复发现的问题。 优化用户体验，确保系统运行流畅。 第6天：文档编写与准备 撰写项目文档，包括需求分析、设计文档、用户手册等。 准备答辩材料，包括 PPT 和演示内容。 第7天：项目答辩与总结 各组进行项目答辩，展示系统功能和设计思路。 指导教师点评，学生总结经验教训	
学生工作分工及考核内容（含评分标准）	
学生工作分工 ● 系统设计与文档编写：全体成员共同参与系统设计，负责编写项目文档。 ● 前端开发：由一名成员负责前端界面的设计和开发。 ● 后端开发：由两名成员负责后端接口的开发和数据库设计。 ● 测试与优化：由一名成员负责系统的测试和优化工作。 考核标准 ● 文档编写（15%）：考察文档的规范性、完整性和准确性。 ● 出勤率（15%）：记录成员的出勤情况，反映其对项目的投入程度。 ● 系统实现及测试（50%）：重点考察系统的功能实现、代码质量和测试覆盖率。 ● 答辩（20%）：通过答辩形式考察成员对项目整体的理解、对各自负责部分的掌握程度以及解决问题的能力。	
编写人	章 英